CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Santa Lucía (SL)

Descripción

Es un suelo pardo grisáceo muy oscuro, algo pobremente drenado, alcalino sódico desde los 15 cm de profundidad, desarrollado sobre sedimentos loéssicos franco limosos gruesos, en áreas de suaves y largas pendientes de cañadas o bajos de los arroyos Manantiales, Río Tala, Burgos y Pavón.

Clasificación taxonómica: Natracuol típico, fina, illítica, térmica (USDA-Soil Taxonomy V.2006).

Ubicación del perfil: Latitud: S 33º 16' 10". Longitud: W 60º 51' 00". Altitud: 55 msnm; 3 km al SSW de la localidad de Acebal, departamento Rosario, provincia de Santa Fe; hoja IGM 3360-20-3, Acebal.

Variabilidad de las características: Algunos perfiles pueden tener una intensa lixiviación en su base conformando un incipiente horizonte E no álbico. El Na+ de intercambio en el horizonte A oscila entre 4 y 7 % pudiendo alcanzar a veces 15 % en su base. El horizonte subsuperficial nátrico tiene entre 30 y 50 % de sodio.

Fases: No se reconocieron.

Series similares: Gelly y Zavalla.

Suelos asociados: En complejos y asociaciones con series zonales y otras alcalinas como Manantiales.

Distribución geográfica: Se encuentra en los partidos de Pergamino, Ramallo, San Pedro y Sán Nicolás, provincia de Buenos Aires y departamentos de Constitución y Rosario en la provincia de Santa Fe.

Drenaje y permeabilidad: Algo pobremente drenado, escurrimiento lento y permeabilidad lenta.

Uso y vegetación: Vegetación natural con predominancia de Artemisia, Distichlis Spicata y otras plantas indicadoras de suelos sódicos.

Capacidad de uso: IV ws

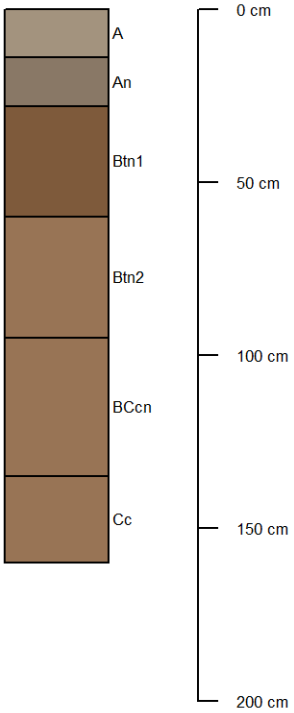
Limitaciones de uso: Drenaje y alcalinidad sódica desde los 15 cm.

Índice de productividad según la región climática: 41 (A), 41 (B)

Rasgos diagnósticos: Régimen de humedad ácuico, epipedón mólico y horizonte argílico entre 28 y 95 cm (Btn1 y Btn2).

Descripción del perfil típico:

1/806 C
Fecha de muestreo: 5 de Mayo de 1966



A 0-14 cm; gris pardusco claro (10YR 6/2) en seco; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares medios moderados; duro; friable; límite inferior claro y suave.

An 14-28 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; bloques subangulares medios moderados; duro; friable; limite inferior abrupto, ondulado.

Btn1 28-60 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios fuertes que rompe en bloques angulares finos fuertes; extremadamente duro; muy firme; muy plástico; muy adhesivo; concreciones calcáreas abundantes; concreciones ferromanganésicas escasas; barnices arcillosos muy abundantes; "slickensides" abundantes; moteados escasos; débiles, finos; límite inferior claro y ondulado.

Btn2 60-95 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios débiles que rompe en bloques angulares finos fuertes; muy duro; firme; plástico; adhesivo; concreciones calcáreas muy abundantes; concreciones ferromanganésicas escasas; barnices arcillosos abundantes; moteados escasos, débiles, finos; moderada cantidad de carbonatos de calcio libres en la masa; límite inferior gradual, suave.

BCcn 95-135 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares gruesos débiles a masiva; friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; concreciones calcáreas escasas; concreciones ferromanganésicas abundantes; barnices arcillosos escasos; moteados comunes, precisos, medios; escasa cantidad de carbonatos libres en la masa; límite gradual, suave.

Cc 135-160 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; friable; no plástico; no adhesivo; concreciones calcáreas escasas; concreciones ferromanganésicas abundantes; moteados comunes, gruesos, sobresalientes; escasa cantidad de carbonatos libres en la masa.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	A	An	Btn1	Btn2	BCcn	Cc
Profundidad (cm)	0-14	14-28	28-60	60-95	95-135	135-160
Mat. orgánica (%)	3,02	2,24	0,69	0,29	0,19	0,15
Carbono total (%)	1,75	1,30	0,40	0,17	0,11	0,09
Nitrógeno (%)	0,183	0,135	0,071	0,042	0,028	-
Relación C/N	10	10	6	4	4	-
Arcilla <2 µ (%)	24,4	23,6	49,2	34,2	28,2	22,6
Limo 2-20 µ (%)	-	-	-	-	-	-
Limo 2-50 µ (%)	69,7	67,8	47,2	60,9	67,1	71,4
AMF 50-75 µ (%)	-	-	-	-	-	-
AMF 75-100 µ (%)	-	-	-	-	-	-
AMF 50-100 µ (%)	5,1	7,6	3,4	4,7	4,4	5,6
AF 100-250 µ (%)	0,8	1,1	0,2	0,2	0,3	0,4
AM 250-500 µ (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AG 500-1000 µ (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMG 1-2 mm (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo (%)	0,0	0,0	0,9	3,0	1,5	1,5
Eq.humedad (%)	25,9	25,2	52,4	33,3	30,2	29,0
Re.pasta.Ohms	-	-	-	-	-	-
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-	-
pH en pasta	5,3	6,1	8,0	8,0	7,7	7,5
pH H2O 1:2,5	5,6	6,6	8,5	8,7	8,4	8,0
pH KCL 1:2,5	-	-	-	-	-	-
Cationes de cambio						
Ca++ m.eq./100gr	9,3	9,4	-	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	3,2	3,2	-	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	0,6	2,5	10,0	6,0	2,2	1,3
K+ m.eq./100gr	2,3	1,4	3,4	3,2	2,7	2,4
H+ m.eq./100gr	4,4	2,8	-	-	-	-
Na (% de T)	3	13	30	22	9	6
V.S m.eq./100gr	15,4	16,5	-	-	-	-
CIC m.eq./100gr	19,8	18,6	33,2	26,8	24,5	22,5
Sat.con bases (%)	78	89	-	-	-	-